Domanda **1**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

(3min, 3pti) Dire se le affermazioni che seguono sono vere o false:

Le leggi dell'elettromagnetismo valgono in tutti i riferimenti inerziali.	vero ✔
Il primo postulato della teoria della relatività ristretta afferma che la velocità della luce è la stessa in tutti i riferimenti inerziali.	falso ✔
Le trasfomazioni di Galileo lasciano invariate le velocità dei corpi materiali.	falso ✔
Secondo il principio di Mach l'insorgere delle forze inerziali è dovuto al moto accelerato del riferimento rispetto alle 'stelle fisse'.	vero ✔
L'energia totale relativistica alle basse velocità converge alla energia cinetica classica.	falso ✔
Il secondo postulato della teoria della relatività ristretta afferma che in tutti i riferimenti inerziali valgono le stesse leggi elettromagnetiche.	falso ✔
Nella teoria della relatività ristretta l'ordine temporale degli eventi è sempre assoluto.	falso ✔
Le leggi della meccanica classica valgono in tutti i riferimenti inerziali.	falso ✔
La teoria della relatività ristretta fu pubblicata sulla rivista scientifica *Zeitschrift für Physik* nel 1905.	vero ✔

Il postulato di covarianza afferma che le leggi fisiche sono covarianti rispetto alle trasformazioni di Lorentz.

vero

Risposta corretta.

La risposta corretta è:

Le leggi dell'elettromagnetismo valgono in tutti i riferimenti inerziali.

→ vero,

Il primo postulato della teoria della relatività ristretta afferma che la velocità della luce è la stessa in tutti i riferimenti inerziali.

→ falso,

Le trasfomazioni di Galileo lasciano invariate le velocità dei corpi materiali.

→ falso,

Secondo il principio di Mach l'insorgere delle forze inerziali è dovuto al moto accelerato del riferimento rispetto alle 'stelle fisse'.

→ vero,

L'energia totale relativistica alle basse velocità converge alla energia cinetica classica.

→ falso,

Il secondo postulato della teoria della relatività ristretta afferma che in tutti i riferimenti inerziali valgono le stesse leggi elettromagnetiche.

→ falso,

Nella teoria della relatività ristretta l'ordine temporale degli eventi è sempre assoluto.

→ falso,

Le leggi della meccanica classica valgono in tutti i riferimenti inerziali.

→ falso,

La teoria della relatività ristretta fu pubblicata sulla rivista scientifica *Zeitschrift für Physik* nel 1905.

→ vero,

Il postulato di covarianza afferma che le leggi fisiche sono covarianti rispetto alle trasformazioni di Lorentz.

→ vero

Domanda **2**

Parzialmente corretta

Punteggio ottenuto 3,60 su 4,00

(3min, 3pti) Dire se le affermazioni che seguono sono vere o false:

Nel caso del secondo esperimento di Michelson e Morley la rotazione dell'interferometro dava luogo ad uno sfasamento di quasi una frangia d'interferenza.	falso ✔
La terza equazione di Maxwell (legge del rotore del campo elettrico) è invariante per trasformazioni di Galileo.	falso ✖
In un riferimento ad assi obliqui le coordinate covarianti sono ottenute conducendo le parallele agli assi.	falso ✔
Gli elementi del vettore di Poynting sono disposti lungo la diagonale del tensore energia impulso.	falso ✔
Dato un riferimento inerziale O, la velocità del corpo materiale è la sua velocità di Minkowsky.	falso ✔
Le trasformazioni di Galileo lasciano invariati gli intervalli spazio-temporali tra gli eventi.	vero ✔
La contrazione di due indici genera un tensore di rango inferiore di due unità se e solo se i due indici sono uno covariante e l'altro controvariante.	vero ✔
Nella teoria della relatività ristretta l'ordine temporale degli eventi è sempre assoluto.	falso ✔
Il riferimento comovente è il sistema di riferimento solidale con corpo materiale.	falso ✔

L'ordine temporale degli eventi all'esterno del cono-luce è sempre assoluto.

falso

Risposta parzialmente esatta.

Hai selezionato correttamente 9.

La risposta corretta è:

Nel caso del secondo esperimento di Michelson e Morley la rotazione dell'interferometro dava luogo ad uno sfasamento di quasi una frangia d'interferenza.

→ falso,

La terza equazione di Maxwell (legge del rotore del campo elettrico) è invariante per trasformazioni di Galileo.

→ vero,

In un riferimento ad assi obliqui le coordinate covarianti sono ottenute conducendo le parallele agli assi.

→ falso,

Gli elementi del vettore di Poynting sono disposti lungo la diagonale del tensore energia impulso.

→ falso,

Dato un riferimento inerziale O, la velocità del corpo materiale è la sua velocità di Minkowsky.

→ falso,

Le trasformazioni di Galileo lasciano invariati gli intervalli spazio-temporali tra gli eventi.

→ vero,

La contrazione di due indici genera un tensore di rango inferiore di due unità se e solo se i due indici sono uno covariante e l'altro controvariante.

→ vero,

Nella teoria della relatività ristretta l'ordine temporale degli eventi è sempre assoluto.

→ falso,

Il riferimento comovente è il sistema di riferimento solidale con corpo materiale.

→ falso,

L'ordine temporale degli eventi all'esterno del cono-luce è sempre assoluto.

→ falso

Domanda **3**

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 3,00

(3min, 3pti) Un punto materiale si muove lungo l'asse y' del riferimento O' con velocità $v_y'/c=0,4$. Sapendo che il riferimento O' si muove con velocità uniforme $v/c=0,5$ rispetto da O, determinare il modulo della velocità del punto materiale misurata dall'osservatore O (esprimere il risultato in unità di c).

Risposta: 0,346 ✖

La risposta corretta è : 0,61

Domanda **4**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

(3pti, 3min) Un regolo in moto uniforme ha una lunghezza di $\Delta L=2,4$ *centimetri*. Determinare la velocità del regolo (in unità di c) sapendo che l'osservatore solidale misura una lunghezza di $\Delta L'=3,9$ *centimetri*.

Risposta: 0,788 ✔

La risposta corretta è : 0,788

Domanda **5**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

(3pti, 3min) Un orologio in moto uniforme segna un intervallo temporale Δt=6,67 secondi. Determinare la velocità dell'orologio (in unità di c) sapendo che l'osservatore solidale misura un intervallo temporale Δt'=4,87 secondi.

Risposta: 0,683 ✔

La risposta corretta è : 0,68

Domanda **6**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

(3min, 3 pti) Il quadrivettore W ha le seguenti coordinate covarianti *(15,1; 1,8 ; 29,1 ; 26,4)*. Calcolare la norma quadrata di W.

Risposta: -1319 ✔

La risposta corretta è : -1319,00

Domanda **7**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

(3pti, 3min) Nel riferimento mobile O', in moto uniforme con velocità $v/c=0,3$, accadono due eventi ad una distanza temporale $c\Delta T'=67,8m$ che l'osservatore fisso O misura come simultanei. Determinare il valore assoluto dell'intervallo spaziale $\Delta X'$ (in m) tra gli eventi.

Risposta: 226 ✔

La risposta corretta è : 226,00

Domanda **8**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

(3pti, 3min) L'osservatore O', in moto uniforme con velocità $v/c=0,7$ misura le seguenti coordinate spazio-temporali di un certo evento fisico $X'=93,5m$, $Y'=45,5m$, $Z'=56,2m$ e $cT'=79,6m$. Determinare la coordinata spazio-temporale X (in m) misurata dall'osservatore fisso O.

Risposta: 208,95 ✔

La risposta corretta è : 208,950

Domanda **9**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 4,00 su 4,00

(6min, 4pti) Una particella di massa $M=998,5\ Mev/c^2$ in quiete nel riferimento O decade in una particella di massa $m_1=28,6\ Mev/c^2$ ed in un fotone. Calcolare l'energia della particella m_1 (in MeV).

Risposta: 499,66 ✔

La risposta corretta è : 499,66

Domanda **10**

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 5,00

(6min, 5pti) Un onda elettromagnetica di frequenza *υ'=4923,7 THz* si propaga lungo la direzione *y'* del riferimento mobile O' in moto uniforme rispetto ad O con velocità *v/c=0,7*. Determinare la lunghezza d'onda misurata dall'osservatore O (in *nm*). Assumere $c=3x10^8 m/s$.

Risposta: 43,512 ✖

La risposta corretta è : 62,16

Domanda **11**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 5,00 su 5,00

(6min, 5pti) Sia dato il tensore $T^{jk} = \frac{g^{jk}}{2} A^{pq} A_{pq} - A^{jp} A^{k}{}_{p}$.

Calcolare la contrazione $T^{j}{}_{j}$ sapendo che A^{pq}

7,3	0	0	9,8
0	0	0	0
0	0	0	0
8,8	0	0	9,4

Risposta: -31,83 ✔

La risposta corretta è : -31,83

Domanda **12**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 6,00 su 6,00

(7m,6p) Una particella di massa $M=935,5\ MeV/c^2$ e quadrimpulso Q decade in due particelle di massa $m_1=53,9\ MeV/c^2$ e $m_2=181,8\ MeV/c^2$ e quadrimpulsi $Q(1)$ e $Q(2)$ rispettivamente. Calcolare il valore dell'invariante $Q^k(1)\ Q_k(2)$ in MeV^2/c^2.

Risposta: 419601,9 ✔

La risposta corretta è : 419601,90

Domanda **13**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

(3min, 3pti) Dire se le affermazioni che seguono sono vere o false:

Secondo le trasformazioni di Galileo gli intervalli spaziali tra due eventi sono assoluti.	vero ✔
Gli enti privi di massa sono un caso limite che non corrisponde a nessun ente fisico reale.	falso ✔
Nella teoria della relatività ristretta in ciò che chiamiamo riferimento vi è sempre un solo osservatore nell'origine dotato di cronometro e regolo.	falso ✔
Secondo la teoria della relatività ristretta la velocità della luce non si compone con quella della sorgente.	vero ✔
Secondo le trasformazioni di Galileo le velocità dei corpi materiali sono relative.	vero ✔
Secondo le trasformazioni di Galileo le forze agenti sui corpi materiali sono assolute.	vero ✔
La relatività della simultaneità è una inevitabile conseguenza della dilatazione del tempo.	falso ✔
Il principio di relatività galileiano afferma che le leggi della fisica sono valide in tutti i sistemi di riferimento inerziali.	falso ✔
Michelson effettuò due diversi esperimenti con l'interferometro ma solo il primo fu conclusivo.	falso ✔

La dilatazione del tempo è un effetto fisico illusorio legato al modo in cui si propaga la luce che non esprime una reale proprietà del tempo.

falso

Risposta corretta.

La risposta corretta è:

Secondo le trasformazioni di Galileo gli intervalli spaziali tra due eventi sono assoluti.

→ vero,

Gli enti privi di massa sono un caso limite che non corrisponde a nessun ente fisico reale.

→ falso,

Nella teoria della relatività ristretta in ciò che chiamiamo riferimento vi è sempre un solo osservatore nell'origine dotato di cronometro e regolo.

→ falso,

Secondo la teoria della relatività ristretta la velocità della luce non si compone con quella della sorgente.

→ vero,

Secondo le trasformazioni di Galileo le velocità dei corpi materiali sono relative.

→ vero,

Secondo le trasformazioni di Galileo le forze agenti sui corpi materiali sono assolute.

→ vero,

La relatività della simultaneità è una inevitabile conseguenza della dilatazione del tempo.

→ falso,

Il principio di relatività galileiano afferma che le leggi della fisica sono valide in tutti i sistemi di riferimento inerziali.

→ falso,

Michelson effettuò due diversi esperimenti con l'interferometro ma solo il primo fu conclusivo.

→ falso,

La dilatazione del tempo è un effetto fisico illusorio legato al modo in cui si propaga la luce che non esprime una reale proprietà del tempo.

→ falso

Domanda **14**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

(3min, 3pti) L'osservatore O registra due eventi nelle posizioni spazio-temporali $X_1=19,1m$, $X_2=99,2m$, $cT_1=46m$ e $cT_2=60,8m$. Dire se i due eventi possono essere o non in rapporto causale (no=1, si=0).

Risposta: 1 ✔

La risposta corretta è : 1,00

Domanda **15**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

(3min, 3pti) Un punto materiale si muove lungo l'asse z' del riferimento O' con velocità $v_z'/c=0,78$. Sapendo che il riferimento O' si muove con velocità uniforme $v/c=0,17$ rispetto da O, determinare il modulo della velocità del punto materiale misurata dall'osservatore O (esprimere il risultato in unità di c).

Risposta: 0,787 ✔

La risposta corretta è : 0,79

Domanda **16**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

Dati due eventi *E1* e *E2* che in certe unità hanno coordinate spazio-temporali *(6,74 ; 8,82 ; 5,96 ; 8,89)* e *(7,66 ; 9 ; 8,64 ; 2,81)* rispettivamente, determinare il quadrato della loro distanza spazio-temporale.

Risposta: -43,335 ✔

La risposta corretta è : -43,33

Domanda **17**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

(3min, 3 pti) Il quadrivettore V ha le seguenti coordinate controvarianti *(83,5; 13,5 ; 35,1 ; 43,8)*. Calcolare la norma quadrata di V.

Risposta: 3639,55 ✔

La risposta corretta è : 3639,55

Domanda **18**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

(3pti, 3min) Nel riferimento mobile O', in moto uniforme con velocità $v/c=0,2$, accadono due eventi che l'osservatore fisso O misura come simultanei ad una distanza $d=51,2m$. Determinare il valore assoluto dell'intervallo temporale cT' (in m) tra gli eventi.

Risposta: 10,512 ✔

La risposta corretta è : 10,45

Domanda **19**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

(3pti, 3min) L'osservatore O', in moto uniforme con velocità $v/c=0,7$ misura le seguenti coordinate spazio-temporali di un certo evento fisico $X'=56,6m$, $Y'=63,1m$, $Z'=28,4m$ e $cT'=23,2m$. Determinare la coordinata spazio-temporale (in m) cT misurata dall'osservatore fisso O.

Risposta: 87,966 ✔

La risposta corretta è : 87,966

Domanda **20**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 4,00 su 4,00

(6min,4pti) Una particella di massa $M=820,2\ Mev/c^2$ in quiete nel riferimento O decade in una particella di massa $m_1=45,6\ Mev/c^2$ ed in un fotone. Calcolare l'energia del fotone (in *MeV*).

Risposta: 408,832 ✔

La risposta corretta è : 408,83

Domanda **21**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 4,00 su 4,00

(6min, 4pti) Un onda elettromagnetica di frequenza $\upsilon'=1560,7\ THz$ si propaga lungo la direzione y' del riferimento mobile O' in moto uniforme rispetto ad O con velocità $v/c=0,6$. Determinare la frequenza misurata dall'osservatore O (in *THz*).

Risposta: 1950,875 ✔

La risposta corretta è : 1950,88

Domanda **22**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 5,00 su 5,00

(6min, 5pti) In un certo riferimento il tensore di rango 2 ad indici controvarianti T^{jk} ha le seguenti componenti

6,5	4,3	5,9	3,2
8,2	3,5	3,4	6,2
1,5	6,9	1,3	6,2
5,8	8,3	4,9	6,4

Calcolare la contrazione invariante (quadriscalare) T^{j}_{j}.

Risposta: -4,7 ✔

La risposta corretta è : -4,70

◄ Prova scritta 21 Luglio 2021

Vai a...